

Comandi di Base della CLI (Interfaccia a Riga di Comando)

Docente: **Moussa Bakabi Salisou**

Saper muoversi nel terminale è un'abilità essenziale per programmatori, data analyst e sistemisti. Questa guida mette a confronto in modo sistematico i comandi fondamentali del **Prompt dei Comandi (CMD) / PowerShell** di Windows con il **Terminale (Bash/Zsh)** di macOS.

Modulo 1: Navigazione nel File System

I comandi di navigazione consentono di muoversi tra le cartelle dell'hard disk senza utilizzare l'interfaccia grafica (Esplora Risorse o Finder).

Azione	Windows (CMD)	macOS / Linux (Terminal)
Mostra la cartella corrente Vedere dove ci si trova (Percorso attuale)	<code>cd</code>	<code>pwd</code> (Print Working Directory)
Elenca il contenuto Mostra file e cartelle interne	<code>dir</code>	<code>ls</code> Per dettagli: <code>ls -la</code>
Entra in una cartella Spostarsi in avanti nel percorso	<code>cd nome_cartella</code>	<code>cd nome_cartella</code>
Torna indietro Sali alla cartella superiore (genitore)	<code>cd ..</code>	<code>cd ..</code>
Ritorna alla Home Vai direttamente alla cartella utente principale	<code>cd %USERPROFILE%</code>	<code>cd ~</code>

Modulo 2: Gestione di File e Directory

Operazioni fondamentali per creare, spostare, copiare ed eliminare elementi all'interno del sistema.

Azione	Windows (CMD)	macOS / Linux (Terminal)
Crea una cartella Genera una nuova directory	<code>mkdir nome_cartella</code>	<code>mkdir nome_cartella</code>
Crea un file vuoto Inizializza un nuovo file di testo	<code>type nul > file.txt</code>	<code>touch file.txt</code>
Copia file Duplica un file in un altro percorso	<code>copy file.txt cartella\</code>	<code>cp file.txt cartella/</code>
Sposta o Rinomina Cambia percorso o nome del file	<code>move file.txt nuovo_nome.txt</code>	<code>mv file.txt nuovo_nome.txt</code>
Elimina un file Cancella permanentemente l'elemento	<code>del file.txt</code>	<code>rm file.txt</code>
Elimina una cartella Cancella la directory e il suo contenuto	<code>rmdir /s nome_cartella</code>	<code>rm -rf nome_cartella</code>

⚠ Attenzione ai comandi di eliminazione

I comandi `del`, `rm` e soprattutto `rm -rf` sono immediati e **non spostano i file nel Cestino**. Vengono eliminati direttamente dall'unità di memoria. Usali sempre con estrema cautela.

Modulo 3: Utility di Sistema e Visualizzazione

Comandi utili per ispezionare il contenuto dei file di testo, pulire la schermata del terminale o verificare la connettività di rete.

Azione	Windows (CMD)	macOS / Linux (Terminal)
Visualizza contenuto Legge un file di testo senza aprirlo	<code>type file.txt</code>	<code>cat file.txt</code> Per file lunghi: <code>less file.txt</code>
Pulisci lo schermo Svuota la schermata dai comandi passati	<code>cls</code>	<code>clear</code>
Mostra configurazione IP Controlla i parametri di rete locali	<code>ipconfig</code>	<code>ifconfig</code> oppure: <code>ip a</code>
Test di rete (Ping) Verifica la raggiungibilità di un server	<code>ping google.com</code>	<code>ping google.com</code> (Premere Ctrl+C per fermarlo su Mac)

Modulo 4: Scorciatoie Fondamentali da Tastiera

Per massimizzare l'efficienza mentre si lavora con la CLI, queste combinazioni di tasti sono universali su quasi tutte le piattaforme:

- **Tasto Tab (Tabulazione):** Autocompletamento automatico. Inizia a scrivere il nome di un file o di una cartella e premi Tab per completarlo senza digitarlo interamente.
- **Frecce Su e Giù (↑ / ↓):** Permettono di scorrere la cronologia degli ultimi comandi eseguiti, evitando di riscriverli.
- **Ctrl + C:** Interrompe immediatamente il processo o il comando attualmente in esecuzione nel terminale (es. un ping infinito o uno script bloccato).